



Software Requirements Specification (SRS)

untuk

Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan Berbasis Java (Desktop Edition)

Versi: 1.10

Oleh:

Oleh Kelompok PT Pencari Cinta Sejati:

- 1. Abdullah Nawap Lukman**
- 2. Ariq Gusmila**
- 3. Luthfiyah Ramadhani**
- 4. Gifta Ananda Aghnaa**
- 5. Dede Amelia Rahman**

Universitas Muhammadiyah Dr. Prof. Hamka

Tanggal: 15 April 2026

1. Pendauluan

1.1 Tujuan Penyusunan dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dalam pengembangan Sistem Manajemen Perpustakaan. Dokumen ini berfungsi sebagai dokumentasi teknis yang menjembatani kebutuhan fungsional sistem dengan implementasi kode oleh pengembang, serta menjadi instrumen evaluasi bagi dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak (RPL).

1.2 Deskripsi Umum Dokumen Secara sistematis, dokumen ini terbagi menjadi lima bagian utama yang saling berkaitan. Dimulai dengan pendahuluan yang menetapkan batasan sistem, diikuti dengan rincian kebutuhan fungsional yang menjelaskan perilaku aplikasi. Bagian ketiga memuat desain teknis berupa skema basis data dan perancangan UML, dilanjutkan dengan desain antarmuka eksternal (GUI), dan ditutup dengan persyaratan non-fungsional yang mencakup aspek keamanan serta performa sistem.

1.3 Ruang Lingkup Perangkat lunak ini dikembangkan sebagai aplikasi desktop mandiri yang difokuskan pada efisiensi pengelolaan sirkulasi buku. Ruang lingkup sistem mencakup mekanisme autentikasi admin, penyajian data statistik operasional melalui dashboard, manajemen inventaris buku dan keanggotaan, hingga pencatatan histori transaksi peminjaman maupun pengembalian secara digital untuk meminimalisir kesalahan manusia.

2. Deskripsi Kebutuhan Fungsional

2.1 Fitur Utama Sistem ini dirancang dengan fitur otentikasi admin sebagai gerbang utama keamanan akses. Pada bagian utama, terdapat *Executive Dashboard* yang menyajikan metrik penting seperti total koleksi buku, jumlah anggota aktif, dan volume transaksi secara real-time. Selain itu, aplikasi memiliki kemampuan untuk melakukan analisis popularitas buku melalui fitur *Top 5 Books* serta sistem pemantauan otomatis bagi peminjaman yang telah melewati jatuh tempo pengembalian. Proses sirkulasi buku juga dipermudah dengan form input yang dinamis, memungkinkan admin memilih data anggota dan judul buku melalui fitur seleksi otomatis.

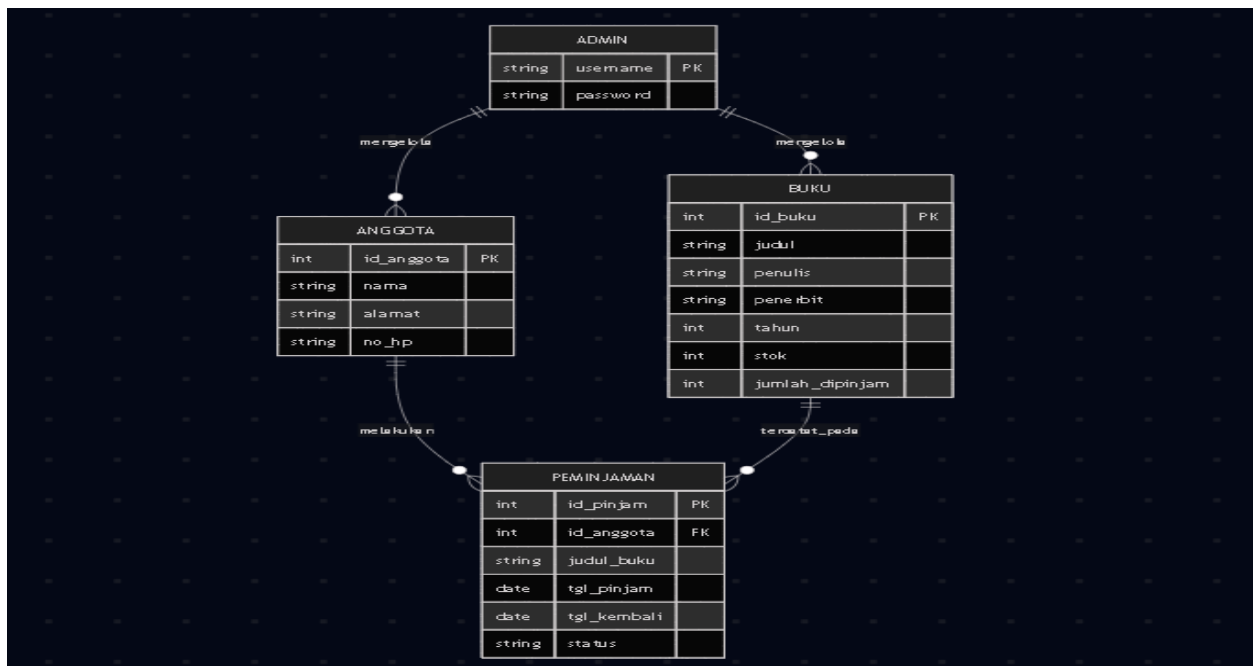
2.2 Karakteristik Pengguna

Nama Pengguna	Definisi
Admin	Dapat melakukan insert, delete, edit, dan cari data buku.
	Dapat melakukan insert, delete, edit, dan cari data anggota.
	Dapat melakukan manajemen transaksi peminjaman dan validasi pengembalian buku.
	Memiliki akses penuh terhadap visualisasi grafik dan dashboard statistik perpustakaan.

3. Desain dan Perancangan Sistem

3.1 Basis Data (Database) Data yang diolah pada aplikasi ini disimpan di Database Perpustakaan, di mana di dalamnya terdiri atas 3 buah tabel utama: **Buku**, **Anggota**, dan **Peminjaman**. Pada tabel **Buku** terdapat field **id_buku** (Primary Key), **judul**, **penulis**, **penerbit**, **tahun**, dan **stok**. Tabel **Anggota** berisi field **id_anggota** (Primary Key), **nama**, **alamat**, dan **no_hp**. Sedangkan pada tabel **Peminjaman**, terdapat field **id_pinjam** (Primary Key), **id_anggota** (Foreign Key), **judul_buku**, **tgl_pinjam**, **tgl_kembali**, dan **status**.

Untuk basis data ini dibuatkan **Entity Relationship Diagram (ERD)** sebagai berikut:



Dari ERD di atas dapat dilihat hubungan antar tabel dan field-field di dalamnya baik 1 ke N maupun 1 ke 1. Dapat dilihat bahwa suatu Kunci Primer (*Primary Key*) pada suatu tabel dapat menjadi Kunci Tetangga (*Foreign Key*) di tabel lainnya untuk menjaga integritas data.

Adapun bagan dari database perpustakaan digambarkan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel Buku	Tabel Anggota	Tabel Peminjaman
#id_buku (PK)	#id_anggota (PK)	#id_pinjam (PK)
judul	nama	id_anggota (FK)
penulis	alamat	judul_buku
penerbit	no_hp	tgl_pinjam

tahun		tgl_kembali
stok		status

3.2 UML (Unified Modelling Language) Perancangan sistem dimodelkan menggunakan tiga diagram UML utama. *Use Case Diagram* digunakan untuk memetakan interaksi admin dengan fungsionalitas aplikasi, sementara *Class Diagram* mendefinisikan hubungan struktur internal antara kelas koneksi, kelas entitas, dan antarmuka dashboard. Alur logika teknis, khususnya validasi stok saat transaksi disimpan, dijelaskan secara mendalam melalui *Sequence Diagram*.

4. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

4.1 Antarmuka Pengguna (GUI) Tampilan aplikasi dikembangkan menggunakan library Java Swing dengan pendekatan *Modern Card UI* untuk memperjelas penyajian data pada dashboard. Untuk mempermudah navigasi data, aplikasi menyediakan komponen **JTable** yang mendukung pencarian serta pengurutan judul buku secara instan. Form transaksi juga dilengkapi dengan komponen **JComboBox** guna mereduksi kesalahan input manual oleh admin.

5. Persyaratan Non-Fungsional

5.1 Persyaratan Performansi Kelancaran operasional menjadi prioritas, di mana sistem diharapkan mampu memproses validasi ketersediaan buku dan menyimpan record transaksi ke dalam database dalam waktu respon kurang dari 2 detik pada spesifikasi perangkat keras minimum.

5.2 Persyaratan Keamanan Aspek keamanan sistem dijamin melalui prosedur otorisasi yang ketat, di mana setiap perubahan data master wajib melalui pengecekan kredensial admin. Selain itu, terdapat mekanisme integritas data yang mencegah penghapusan identitas anggota selama anggota tersebut masih memiliki tanggungan peminjaman aktif yang belum divalidasi.

5.3 Hal Lainnya Perangkat lunak ini dirancang agar bersifat *cross-platform*, sehingga dapat dioperasikan baik pada lingkungan Windows maupun Linux, dengan syarat utama ketersediaan Java Runtime Environment (JRE) dan konektivitas menuju server database MySQL.